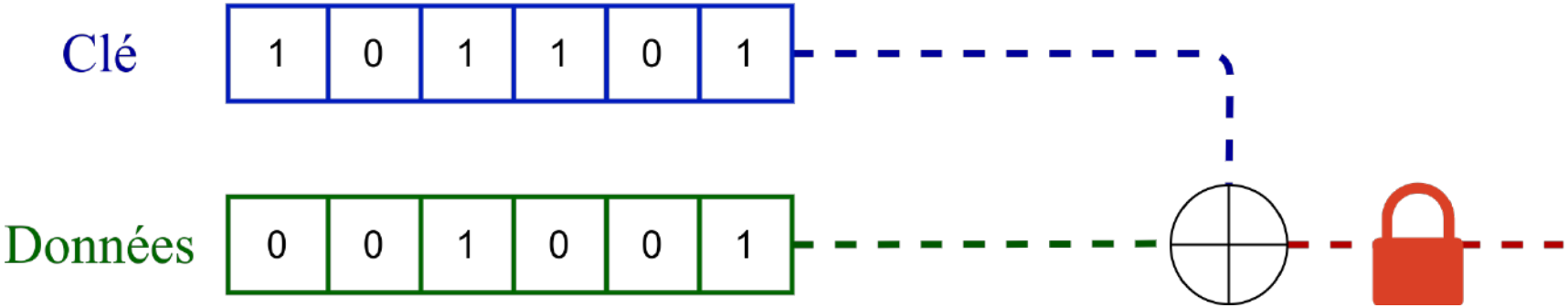
Cryptanalyse différentielle

Grégoire Frémion

Sommaire

- But d’un algorithme de chiffrement
- Faiblesses potentielles d’un cryptosystème symétrique
- Principe général de l’attaque
- Variantes de l’attaque
- Cryptanalyse de FEAL

Algorithme de chiffrement : but



- **Impossible de retrouver la clé et/ou les données**

Algorithme de chiffrement : but

- **Algorithme de chiffrement symétrique parfait : générateur aléatoire**
  - Impossible de retrouver la clé/les données en clair
- **Pour y arriver :**
  - Permutation
  - Substitution

Substitution

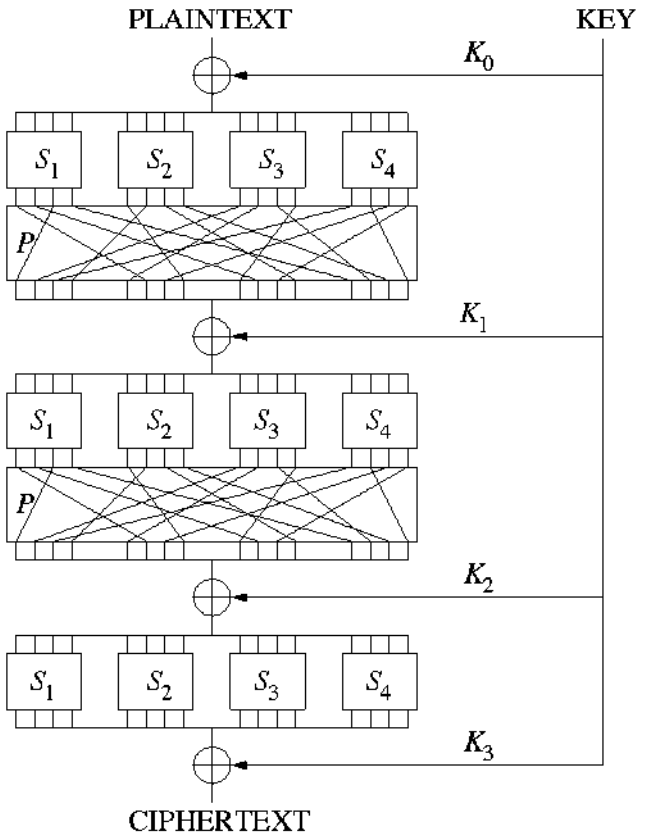
- **Au moyen de S-Box :**

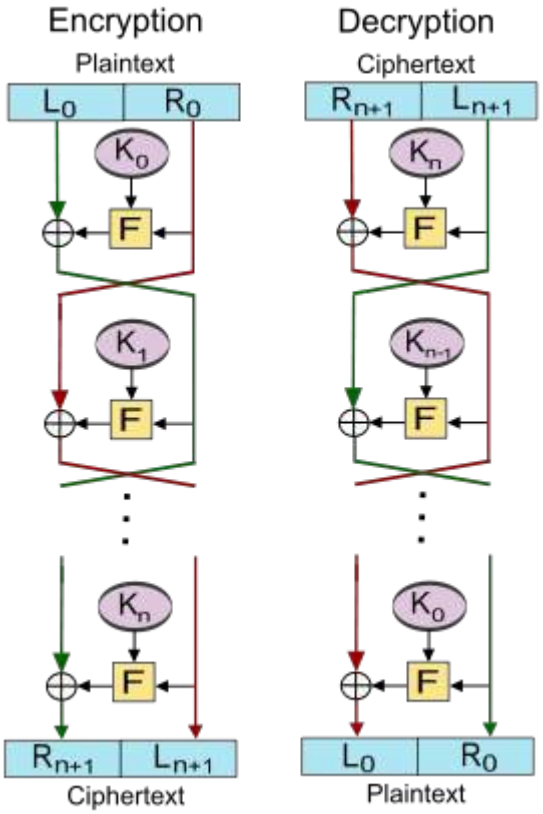
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0a	0b	0c	0d	0e	0f
00	63	7c	77	7b	f2	6b	6f	c5	30	01	67	2b	fe	d7	ab	76
10	ca	82	c9	7d	fa	59	47	f0	ad	d4	a2	af	9c	a4	72	c0
20	b7	fd	93	26	36	3f	f7	cc	34	a5	e5	f1	71	d8	31	15
30	04	c7	23	c3	18	96	05	9a	07	12	80	e2	eb	27	b2	75
40	09	83	2c	1a	1b	6e	5a	a0	52	3b	d6	b3	29	e3	2f	84
50	53	d1	00	ed	20	fc	b1	5b	6a	cb	be	39	4a	4c	58	cf
60	d0	ef	aa	fb	43	4d	33	85	45	f9	02	7f	50	3c	9f	a8
70	51	a3	40	8f	92	9d	38	f5	bc	b6	da	21	10	ff	f3	d2
80	cd	0c	13	ec	5f	97	44	17	c4	a7	7e	3d	64	5d	19	73
90	60	81	4f	dc	22	2a	90	88	46	ee	b8	14	de	5e	0b	db
a0	e0	32	3a	0a	49	06	24	5c	c2	d3	ac	62	91	95	e4	79
b0	e7	c8	37	6d	8d	d5	4e	a9	6c	56	f4	ea	65	7a	ae	08
c0	ba	78	25	2e	1c	a6	b4	c6	e8	dd	74	1f	4b	bd	8b	8a
d0	70	3e	b5	66	48	03	f6	0e	61	35	57	b9	86	c1	1d	9e
e0	e1	f8	98	11	69	d9	8e	94	9b	1e	87	e9	ce	55	28	df
f0	8c	a1	89	0d	bf	e6	42	68	41	99	2d	0f	b0	54	bb	16

Critères

- **Confusion : cache les relations entre le chiffré et la clé**
  - Opération de substitution (S-Box)
- **Diffusion : impact d’un changement dans le chiffré pour une même clé**
  - Opération de permutation
- **But : effet avalanche important**

Modèles


PLAINTEXT
KEY
K_0
S_1 S_2 S_3 S_4
P
K_1
S_1 S_2 S_3 S_4
P
K_2
S_1 S_2 S_3 S_4
K_3
CIPHERTEXT


Encryption
Plaintext
L_0 R_0
K_0
F
K_1
F
K_n
F
R_{n+1} L_{n+1}
Ciphertext
Decryption
Ciphertext
R_{n+1} L_{n+1}
K_n
F
K_{n-1}
F
K_0
F
L_0 R_0
Plaintext

Algorithme de chiffrement : but

- **Se comporte comme un générateur aléatoire**
- **Critères de diffusion, confusion et effet avalanche via des opérations de permutation et substitution**
- **Application de plusieurs round**

Faiblesses

- **Taille de clé faible : bruteforce**
- **Mauvaise diffusion/confusion : attaque statistique à clair connu pour retrouver la clé/le texte en clair**
- **Mauvaise S-Box/permutation : cryptographie linéaire/différentielle**

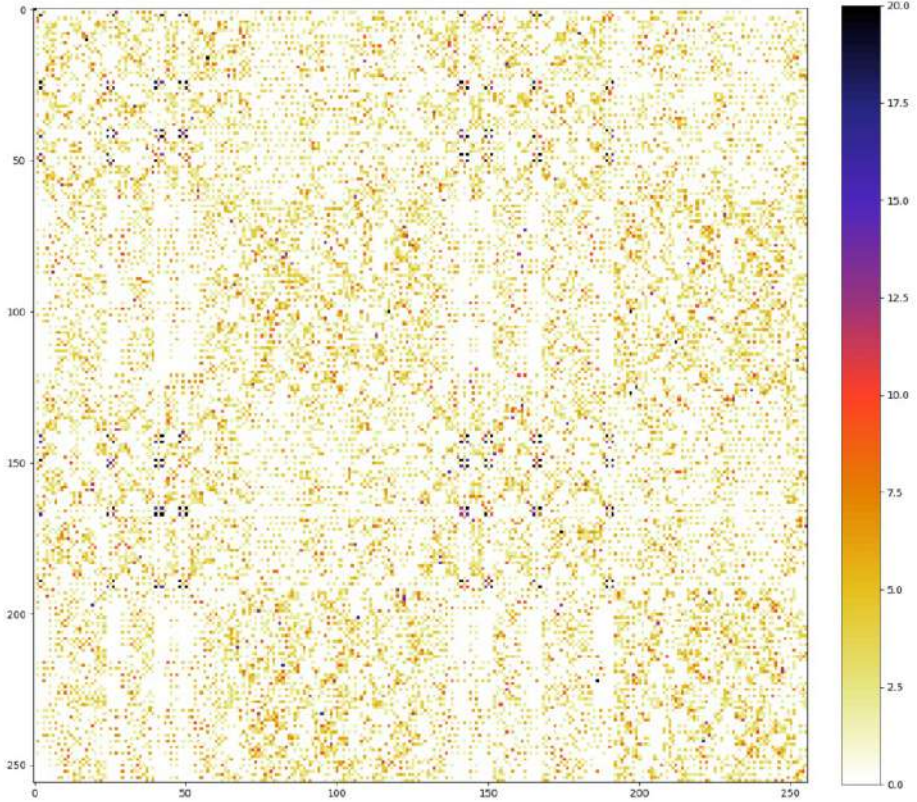
Cryptanalyse différentielle

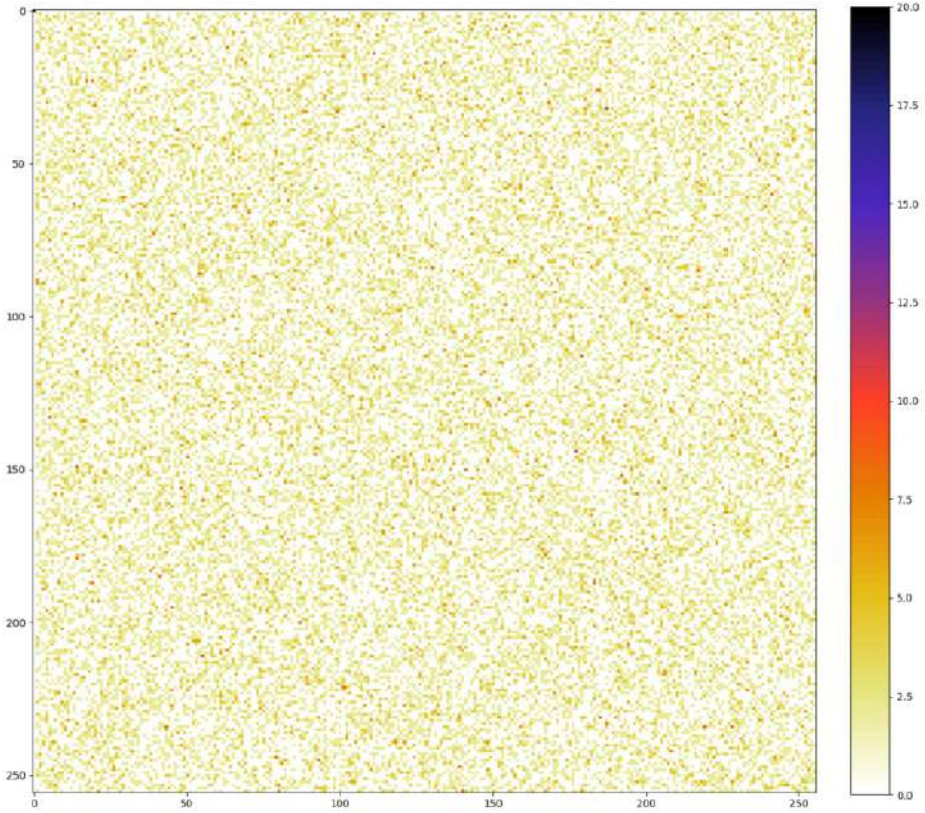
- **Un algorithme E, un clair C et une différentielle d**
- **But : retrouver les clés de round à partir de E(C) et E(C+d)**
- **Problème :** $E(C + d_x) = E(C) + d_y$
- **Cas idéal : relation vraie pour tout C**
- **Cas pratique : cas idéal/probabilité non négligeable**

Cryptanalyse différentielle

- **Comment trouver cette différentielle ?**
  - Ce problème vient de la S-Box : on peut faire une recherche exhaustive (parfois long) de la différentielle
  - Visualisation

Cryptanalyse différentielle





Cryptanalyse différentielle

- **Différentielle simple : utilisation d’une différence probable**
- **Différentielle tronquée: on ne regarde qu’une partie du résultat**
- **Différentielle impossible : on recherche des différentielles impossibles**
- **Boomerang, rectangle**

Cryptographie différentielle

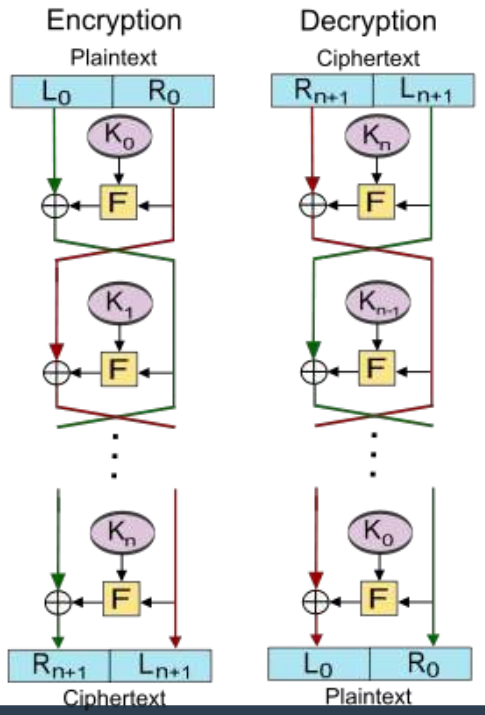
- **Non résistants : DES, 3DES, FEAL, …**
- **Résistants : AES, Blowfish,…**

Cryptanalyse de FEAL !

http://theamazingking.com/crypto-feal.php

FEAL ?

- **Fast Data Encipherment Algorithm, 1987**
- **Versions :**
  - 4 round
  - 6 round
  - 8 round
  - N-round (32)



Cryptanalyse de FEAL

- **Key Expansion non inversible**
- **Blocks de 64 bits**
- **Fonction F mal conçue !**

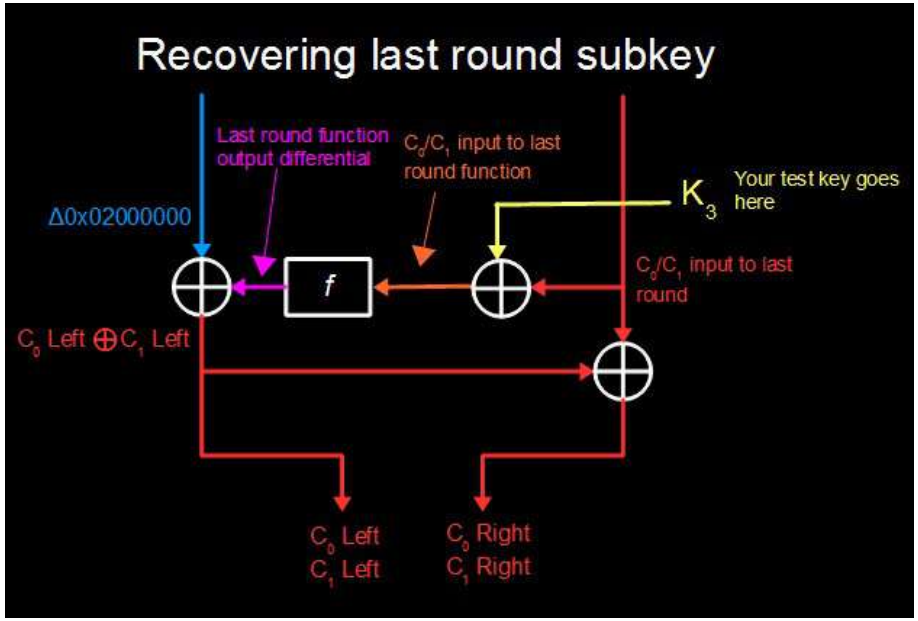
$$F(C \oplus 80800000_{16}) = F(C) \oplus 02000000_{16}, p = 1$$

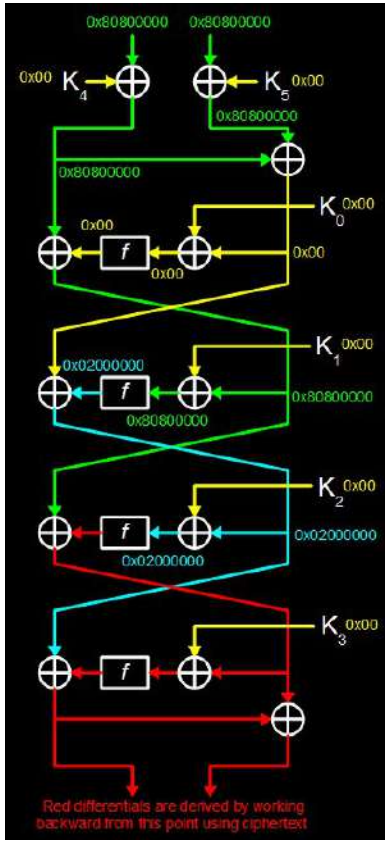
- **Cryptanalyse différentielle possible !**

Cryptanalyse de FEAL

- **Dernier round :**

  d = 0x8080000080800000





Cryptanalyse de FEAL

- **3ème round : 0x0000000080800000**
- **2ème round : 0x0000000002000000**
- **1er round : tester K0 et en déduire K4 et K5**
  - Si K4,K5 identique pour la paire : K0 est la bonne clé
  - Sinon tenter un autre K0

Cryptanalyse de FEAL

- **Attaque par bruteforce : 2**64 clés**
- **Attaque par cryptographie différentielle : 2**34 clés, 8 chiffrements**
- **Durée de l’attaque : 1 minute ou moins en C**
- **Toutes les versions de FEAL peuvent être cassées via des méthodes de cryptanalyse différentielles plus sophistiquées**